

SOP
(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)
DOKUMEN STANDAR KEAMANAN INFORMASI PADA
SISTEM PEMESANAN GAS DAN AIR GALON DI TOKO
SUWATNO BERBASIS WEBSITE



Disusun Oleh :

Sabella Norly (2402073)

Refa Apriliani (2402068)

Siti Nur Aisyah (2402076)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong berbagai usaha untuk memanfaatkan sistem berbasis website dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Salah satu pemanfaatannya adalah pada Toko Suwatno yang bergerak dalam penjualan gas dan air galon. Untuk mempermudah proses pemesanan serta meningkatkan efisiensi pelayanan, dibuatlah Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon berbasis website.

Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan registrasi dengan mengisi data pribadi seperti nama lengkap, NIK, nomor handphone, dan password. Setelah melakukan registrasi, pelanggan dapat login menggunakan NIK dan password untuk melihat produk serta melakukan pemesanan secara online. Selain itu, admin memiliki akses untuk mengelola data produk, mengedit, menghapus, dan memproses pesanan hingga selesai. Owner juga dapat memantau seluruh data yang dikelola admin serta mencetak laporan.

Karena sistem ini menyimpan berbagai informasi penting seperti data pelanggan, data transaksi, dan data akun pengguna, maka keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya pengamanan yang baik, data dapat mengalami kebocoran, kerusakan, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan dokumen standar keamanan informasi dan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pada sistem.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen standar keamanan informasi pada Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon di Toko Suwatno berbasis website adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aset informasi penting yang terdapat pada sistem, seperti data pelanggan, data produk, dan data transaksi.
2. Menganalisis risiko keamanan informasi yang dapat mengancam sistem, seperti kebocoran data, akses ilegal, dan kerusakan data.
3. Menyusun kebijakan keamanan informasi sebagai pedoman dalam melindungi data dan sistem dari ancaman keamanan.
4. Membuat Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keamanan informasi pada sistem.
5. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi agar sistem dapat berjalan dengan aman dan optimal.

BAB II

GAMBARAN UMUM SISTEM

A. Deskripsi Sistem

Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon pada Toko Suwatno Berbasis Website merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk membantu proses penjualan dan pemesanan gas serta air galon secara online. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses transaksi, serta memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke toko.

Sebelum adanya sistem berbasis website, proses pemesanan di Toko Suwatno masih dilakukan secara manual, yaitu pelanggan harus datang langsung ke toko atau melakukan pemesanan melalui komunikasi pribadi. Cara tersebut dinilai kurang efisien karena dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan pesanan, serta kesulitan dalam pengelolaan data transaksi.

Dengan adanya sistem ini, pelanggan dapat melakukan registrasi akun dengan mengisi data pribadi berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, dan password. Setelah berhasil melakukan registrasi, pelanggan dapat login ke dalam sistem menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Setelah masuk ke sistem, pelanggan dapat melihat daftar produk yang tersedia, seperti gas dan air galon, kemudian memilih produk yang diinginkan dan melanjutkan ke proses checkout untuk melakukan pemesanan.

Sistem ini juga menyediakan hak akses khusus untuk admin. Admin bertugas mengelola seluruh data yang berhubungan dengan operasional website, seperti mengelola data produk, memperbarui stok, mengedit informasi produk, menghapus data yang tidak diperlukan, serta memproses pesanan pelanggan hingga status pesanan selesai. Dengan adanya dashboard admin, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau.

Selain admin, sistem ini juga memiliki hak akses untuk owner atau pemilik toko. Owner dapat melihat seluruh data yang telah dikelola oleh admin, termasuk data pelanggan, data produk, dan data transaksi pemesanan. Owner juga memiliki kemampuan untuk mencetak laporan sebagai bahan evaluasi dan monitoring perkembangan penjualan pada Toko Suwatno.

Karena sistem ini menyimpan banyak data penting, seperti identitas pelanggan, informasi akun, data produk, dan riwayat transaksi, maka keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting. Data-data tersebut harus dilindungi dari risiko kebocoran, kerusakan, kehilangan data, maupun akses oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penerapan standar keamanan informasi dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pada sistem.

B. Teknologi Yang Digunakan

Dalam pembangunan Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon pada Toko Suwatno Berbasis Website, digunakan beberapa teknologi pendukung yang saling terintegrasi untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap teknologi memiliki peran masing-masing dalam proses pengembangan maupun operasional sistem. Adapun teknologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman berbasis server-side yang digunakan sebagai bahasa utama dalam pengembangan sistem ini. PHP berperan dalam mengatur seluruh logika bisnis yang ada pada website, seperti memproses data registrasi pelanggan, memverifikasi login pengguna, menampilkan data produk dari database, memproses checkout, serta mengelola transaksi pemesanan. Pada sistem ini, PHP juga digunakan untuk menghubungkan website dengan database sehingga data yang diinput oleh pelanggan maupun admin dapat tersimpan dan diproses dengan baik. Selain itu, PHP membantu admin dalam melakukan operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) terhadap data produk maupun data transaksi.

2. MySQL

MySQL digunakan sebagai Database Management System (DBMS) yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data penting dalam sistem. Database menjadi komponen utama karena seluruh aktivitas pengguna bergantung pada data yang tersimpan di dalamnya. Pada Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon, MySQL digunakan untuk menyimpan berbagai informasi, antara lain:

- Data pelanggan (nama lengkap, NIK, nomor handphone, password)
- Data admin
- Data owner
- Data produk gas dan air gallon
- Data transaksi pemesanan
- Status pesanan pelanggan

Dengan menggunakan MySQL, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, mudah dicari, serta mempermudah proses pengolahan laporan penjualan.

3. XAMPP

XAMPP digunakan sebagai web server lokal selama proses pengembangan, pengujian, dan implementasi awal sistem. XAMPP merupakan paket software yang menyediakan Apache, MySQL, dan PHP dalam satu instalasi sehingga memudahkan developer dalam menjalankan aplikasi website secara lokal.

Dalam project ini, XAMPP berfungsi untuk:

- Menjalankan server lokal melalui Apache
- Mengaktifkan database MySQL
- Menjalankan file PHP pada browser
- Melakukan pengujian sistem sebelum deployment

Dengan XAMPP, proses testing menjadi lebih mudah karena sistem dapat dijalankan tanpa membutuhkan server hosting online.

4. HTML (HyperText Markup Language)

HTML digunakan untuk membangun struktur dasar dari halaman website. Seluruh komponen antarmuka pada sistem, seperti form login, form registrasi, halaman dashboard, daftar produk, dan halaman checkout, dibangun menggunakan HTML.. HTML membantu dalam menyusun elemen-elemen penting website, seperti:

- Heading
- Tabel
- Form input
- Tombol
- Navigasi menu

Tanpa HTML, tampilan dasar website tidak dapat dibentuk.

5. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual website agar lebih menarik, rapi, dan nyaman digunakan oleh pengguna. CSS berperan dalam mendesain layout halaman, mengatur warna, ukuran font, posisi elemen, hingga memberikan tampilan yang responsif. Pada sistem ini, CSS membantu dalam:

- Mempercantik halaman login dan register
- Mengatur tampilan dashboard admin
- Menyesuaikan layout produk
- Membuat tampilan lebih user-friendly

Penggunaan CSS membuat website terlihat lebih profesional dan memudahkan pengguna saat berinteraksi dengan sistem.

6. JavaScript

JavaScript digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada website agar sistem lebih dinamis dan responsif terhadap tindakan pengguna. JavaScript bekerja pada sisi client-side atau browser pengguna. Dalam sistem ini, JavaScript dapat digunakan untuk:

- Validasi form input sebelum dikirim ke server
- Menampilkan notifikasi
- Mengontrol aksi tombol

- Memberikan respon cepat pada interaksi pengguna

Dengan adanya JavaScript, pengalaman pengguna dalam menggunakan website menjadi lebih baik karena beberapa proses dapat dilakukan secara langsung tanpa harus selalu me-refresh halaman.

C. Fitur Sistem

Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon pada Toko Suwatno Berbasis Website memiliki berbagai fitur yang dirancang untuk mendukung proses pemesanan, pengelolaan data, serta monitoring transaksi. Fitur-fitur tersebut dibedakan berdasarkan hak akses masing-masing pengguna, yaitu pelanggan, admin, dan owner. Adapun fitur-fitur yang tersedia pada sistem adalah sebagai berikut:

1. Fitur Pelanggan

Pelanggan merupakan pengguna utama yang menggunakan sistem untuk melakukan pemesanan gas dan air galon secara online. Untuk dapat menggunakan sistem, pelanggan harus memiliki akun terlebih dahulu melalui proses registrasi.

a. Registrasi Akun

Pada fitur ini, pelanggan dapat membuat akun baru dengan mengisi data pribadi yang diperlukan oleh sistem. Data yang wajib diisi meliputi:

Data tersebut kemudian disimpan ke dalam database dan digunakan sebagai identitas pelanggan pada sistem.

b. Login Pelanggan

Setelah registrasi berhasil, pelanggan dapat masuk ke dalam sistem melalui halaman login. Proses login dilakukan menggunakan:

Sistem akan memverifikasi data login pelanggan dengan database sebelum memberikan akses ke halaman utama pelanggan.

c. Melihat Produk

Setelah berhasil login, pelanggan dapat melihat daftar produk yang tersedia pada toko. Produk yang ditampilkan meliputi:

d. Checkout / Pemesanan

Setelah memilih produk, pelanggan dapat melanjutkan ke proses checkout untuk melakukan pemesanan. Pada tahap ini, sistem akan mencatat data transaksi pelanggan dan menyimpan informasi pesanan ke database untuk diproses lebih lanjut oleh admin.

2. Fitur Admin

Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh operasional sistem pada sisi backend. Admin memiliki hak akses lebih tinggi dibandingkan pelanggan.

a. Login Admin

Admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses dashboard admin. Hanya admin yang memiliki akun terdaftar yang dapat masuk ke dalam sistem admin.

b. Dashboard Admin

Dashboard admin berfungsi sebagai pusat pengelolaan data pada website. Dari halaman ini admin dapat memantau aktivitas sistem dan mengakses berbagai menu pengelolaan.

c. Mengelola Data Produk

Admin memiliki kemampuan untuk mengelola data produk yang dijual pada toko, meliputi:

Fitur ini memastikan data produk selalu akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

d. Mengelola Data Pesanan

Admin dapat melihat seluruh data pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Admin juga bertugas memproses pesanan mulai dari pesanan masuk hingga pesanan selesai.

e. Update Status Pesanan

Admin dapat memperbarui status pesanan sesuai proses transaksi, misalnya:

Hal ini memudahkan monitoring pesanan pelanggan.

3. Fitur Owner

Owner merupakan pemilik Toko Suwatno yang memiliki akses untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas sistem.

a. Melihat Seluruh Data

Owner dapat melihat semua data yang dikelola oleh admin, meliputi:

. Monitoring Aktivitas Sistem

Owner dapat memantau perkembangan operasional toko melalui sistem, termasuk jumlah pesanan dan data penjualan.

c. Mencetak Laporan

Owner dapat mencetak laporan dari data yang tersedia dalam sistem sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis.

BAB III

ANALISIS KEAMANAN INFORMASI

A. Aset Informasi

Aset informasi merupakan seluruh data, informasi, maupun komponen sistem yang memiliki nilai penting dan perlu dilindungi dari berbagai ancaman keamanan. Pada Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon di Toko Suwatno Berbasis Website, terdapat beberapa aset informasi yang berperan penting dalam operasional sistem.

Aset informasi utama pada sistem ini meliputi data pelanggan, data admin, data owner, data produk, serta data transaksi pemesanan. Data pelanggan mencakup nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, dan password yang digunakan untuk proses autentikasi login. Data ini bersifat sensitif karena berhubungan langsung dengan identitas pengguna.

Selain data pelanggan, terdapat juga data admin yang digunakan untuk mengakses dashboard admin dan melakukan pengelolaan sistem. Data admin harus dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Data produk juga termasuk aset informasi penting karena berisi informasi mengenai jenis produk, harga, dan stok barang yang tersedia. Ketidakakuratan data produk dapat menyebabkan kesalahan transaksi dan kerugian operasional.

Aset penting lainnya adalah data transaksi pemesanan yang berisi riwayat pembelian pelanggan, jumlah pesanan, serta status transaksi. Data ini digunakan sebagai dasar monitoring operasional dan laporan penjualan.

Selain data, source code website dan database sistem juga merupakan aset informasi yang sangat penting. Kerusakan atau kehilangan source code maupun database dapat menyebabkan sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya

B. Risiko dan Ancaman Keamanan

Setiap sistem berbasis website memiliki risiko keamanan yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Pada Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon di Toko Suwatno, terdapat beberapa ancaman keamanan yang perlu diperhatikan.

- **KebocoranData**
Risiko kebocoran data dapat terjadi apabila data pelanggan seperti NIK, nomor handphone, dan password diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data dapat menyebabkan penyalahgunaan identitas dan pelanggaran privasi pengguna.
- **AksesIllegal**
Akses ilegal terjadi ketika seseorang mencoba masuk ke sistem tanpa hak akses yang sah, baik sebagai pelanggan, admin, maupun owner. Hal ini dapat mengakibatkan pencurian atau manipulasi data.
- **SQLInjection**
SQL Injection merupakan serangan yang memanfaatkan kelemahan pada query database. Jika input pengguna tidak divalidasi dengan baik, penyerang dapat menjalankan perintah SQL berbahaya yang berpotensi membaca, mengubah, atau menghapus data pada database.
- **KehilanganData**
Kehilangan data dapat disebabkan oleh kerusakan server, human error, atau kegagalan sistem. Jika tidak ada backup, data penting seperti transaksi dan data pelanggan dapat hilang secara permanen.
- **PasswordLemah**
Penggunaan password yang mudah ditebak dapat meningkatkan risiko pembobolan akun. Password yang lemah membuat sistem lebih rentan terhadap serangan brute force atau pencurian akun.

C. Kebijakan Keamanan Informasi

Untuk mengurangi risiko keamanan yang dapat mengancam sistem, diperlukan kebijakan keamanan informasi sebagai pedoman dalam pengelolaan dan perlindungan data. Adapun kebijakan keamanan yang diterapkan pada Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon di Toko Suwatno adalah sebagai berikut:

- **KebijakanPassword**
Setiap pengguna wajib menggunakan password yang kuat, minimal terdiri dari 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka. Password tidak boleh dibagikan kepada pihak lain.

- KebijakanHakAkses

Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya. Pelanggan hanya dapat mengakses akun pribadi, admin mengelola sistem operasional, dan owner memantau seluruh data.

- KebijakanPerlindunganData

Seluruh data pelanggan dan transaksi harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin.

- KebijakanBackupData

Database sistem wajib dilakukan backup secara berkala untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan atau kegagalan sistem.

- KebijakanMonitoringSistem

Admin wajib melakukan pengecekan sistem secara berkala untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik dan mendeteksi potensi gangguan keamanan.

BAB IV

SOP (Standar Operasional Prosedur)

A. SOP Login Pengguna

Tujuan

SOP ini dibuat untuk memastikan proses login pelanggan, admin, dan owner berjalan dengan aman sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat masuk ke dalam sistem.

Prosedur

- Pengguna membuka halaman login sistem.
- Pengguna memasukkan NIK atau username sesuai akun yang dimiliki.
- Pengguna memasukkan password dengan benar.
- Sistem melakukan verifikasi data ke database.
- Jika data sesuai, sistem memberikan akses ke dashboard sesuai hak akses pengguna.
- Jika data tidak sesuai, sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan.
- Setelah selesai menggunakan sistem, pengguna wajib logout untuk mencegah penyalahgunaan akun.

PIC (Person In Charge)

- Pelanggan
- Admin
- Owner

B. SOP Registrasi Pelanggan

Tujuan

SOP ini bertujuan memastikan data pelanggan yang masuk ke dalam sistem valid dan tersimpan dengan aman.

Prosedur

- Pelanggan membuka halaman registrasi.
- Pelanggan mengisi data berupa nama lengkap, NIK, nomor handphone, dan password.

- Sistem memeriksa kelengkapan data input.
- Sistem menyimpan data pelanggan ke database.
- Sistem memastikan data pelanggan tidak duplikat.
- Setelah registrasi berhasil, pelanggan dapat melakukan login ke sistem.

PIC (Person In Charge)

- Pelanggan
- Admin

C. SOP Pengelolaan Produk oleh Admin

Tujuan

SOP ini dibuat untuk memastikan data produk gas dan air galon dikelola dengan benar dan akurat.

Prosedur

- Admin login ke dashboard admin.
- Admin memilih menu data produk.
- Admin dapat menambah produk baru.
- Admin dapat mengedit informasi produk seperti nama, harga, dan stok.
- Admin dapat menghapus produk yang tidak tersedia.
- Sistem menyimpan setiap perubahan data produk ke database.

PIC (Person In Charge)

- Admin

D. SOP Backup Database

Tujuan

SOP ini bertujuan mencegah kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, atau serangan keamanan.

Prosedur

- Admin membuka database melalui [phpMyAdmin](#).
- Admin memilih database sistem pemesanan.

- Admin melakukan export database ke file SQL. File backup disimpan di lokasi penyimpanan yang aman.
 - Backup dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam satu minggu.
 - Admin memastikan file backup dapat digunakan kembali saat diperlukan.
- PIC (Person In Charge)
- Admin
 - Owner

E. SOP Penanganan Error / Gangguan Sistem

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk menangani gangguan sistem secara cepat agar operasional website tetap berjalan.

Prosedur

- Admin mengidentifikasi error yang terjadi pada sistem.
 - Admin memeriksa koneksi server dan database.
 - Admin mengecek log error atau pesan kesalahan.
 - Jika error ringan, admin melakukan perbaikan langsung.
 - Jika error berat, admin menghubungi programmer atau developer.
 - Setelah perbaikan selesai, sistem diuji kembali untuk memastikan normal.
- PIC (Person In Charge)
- Admin
 - Programmer

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyusunan dokumen standar keamanan informasi pada Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon di Toko Suwatno Berbasis Website, dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional sistem. Sistem ini menyimpan berbagai data penting, seperti data pelanggan, data admin, data owner, data produk, dan data transaksi yang harus dilindungi dari ancaman kebocoran data, akses ilegal, maupun kehilangan data.

Melalui analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa penerapan kebijakan keamanan informasi dan Standard Operating Procedure (SOP) dapat membantu meningkatkan keamanan sistem. Kebijakan tersebut mencakup pengelolaan hak akses pengguna, penggunaan password yang kuat, perlindungan data pelanggan, pelaksanaan backup database secara berkala, serta monitoring sistem secara rutin.

Dengan adanya dokumen standar keamanan informasi ini, diharapkan seluruh pengguna sistem, baik pelanggan, admin, maupun owner, dapat memahami dan menerapkan prosedur keamanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga sistem dapat berjalan secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

B. Saran

Agar keamanan Sistem Pemesanan Gas dan Air Galon di Toko Suwatno semakin baik, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan pada pengembangan sistem selanjutnya, yaitu:

- Password pengguna sebaiknya disimpan dalam bentuk terenkripsi (hashed) sehingga lebih aman apabila terjadi kebocoran database.
- Sistem perlu menerapkan validasi input yang lebih baik untuk mengurangi risiko serangan terhadap aplikasi.

- Backup database dilakukan secara rutin dan disimpan pada media penyimpanan yang aman agar data dapat dipulihkan apabila terjadi kerusakan sistem.
- Hak akses pengguna perlu dikelola sesuai dengan peran masing-masing sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang menjadi kewenangannya.
- Monitoring dan pemeliharaan sistem dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik serta menjaga keamanan data yang tersimpan di dalam sistem.